LUMA

เว็บสร้างและแต่งภาพด้วย AI

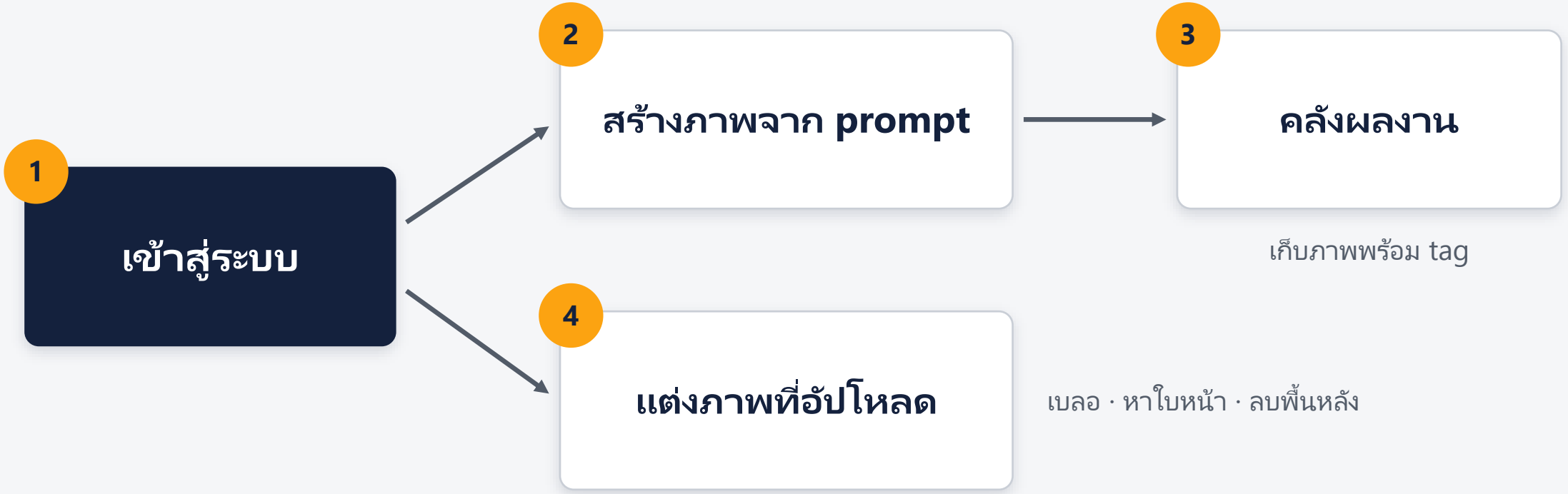
310-3311 Image Processing · Group 04 · CDTI CPE

ทีมมี 3 คน แบ่งงานตามส่วนของระบบ ทุกส่วนต่อถึงกันผ่าน Backend

คนที่ 1 · Web Platform	คนที่ 2 · Data	คนที่ 3 · AI
หน้าเว็บ 6 หน้า	ฐานข้อมูล 5 ตาราง	ตัวเรียก Forge สร้างภาพ
Backend: API · ล็อกอิน · คิวงาน	migration	Image Processing 5 ขั้น
Nginx ทางเข้าเดียว	ข้อมูลตัวอย่าง · สำรองข้อมูล	ใส่ tag · วัดผล

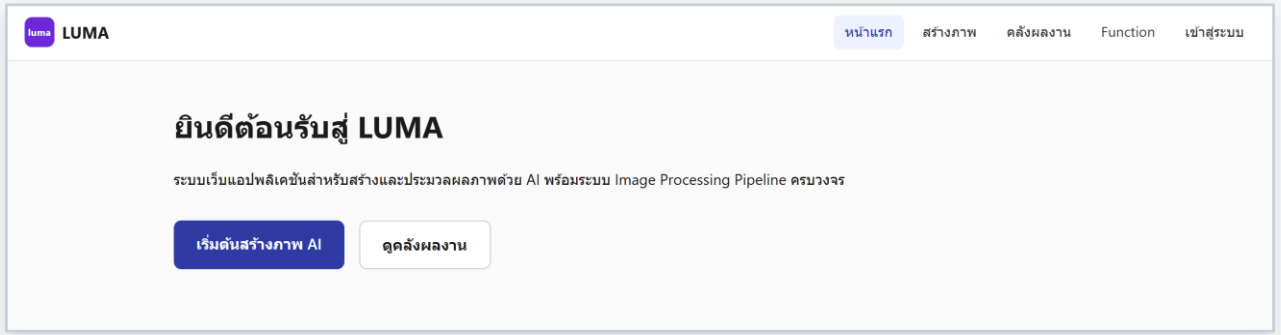
ภาพรวมการใช้งาน · 4 กล่อง

ล็อกอินครั้งเดียว แล้วทำได้ 2 อย่าง: สร้างภาพใหม่ หรือแต่งภาพที่มีอยู่



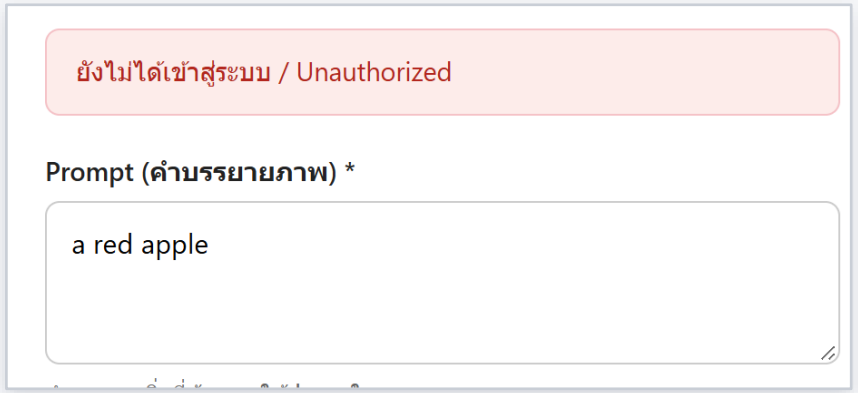
หน้าแรกเปิดได้ทุกคน แต่จะสร้างภาพต้องล็อกอินก่อน

หน้าแรกของเว็บ



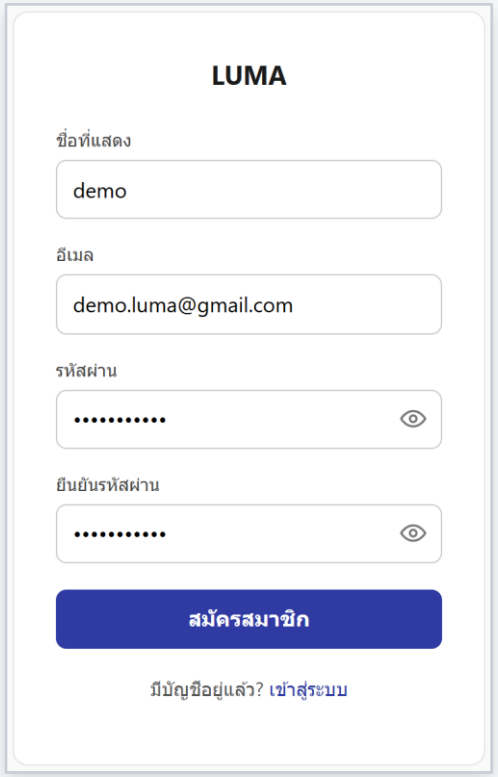
- กด เริ่มต้นสร้างภาพ AI → ไปหน้าสร้างภาพ
- กด ดูคลังผลงาน → ไปหน้าคลังผลงาน

ยังไม่ล็อกอิน แล้วกดสร้างภาพ



✗ ระบบปฏิเสธ ไม่มีงานเข้าคิว

สมัครสมาชิก: ระบบตรวจ 3 อย่างก่อนรับ และไม่เก็บรหัสผ่านตัวจริง



กดปุ่ม สมัครสมาชิก

↓

Backend ตรวจ 3 อย่าง: อีเมล · รหัสผ่าน · ชื่อซ้ำ

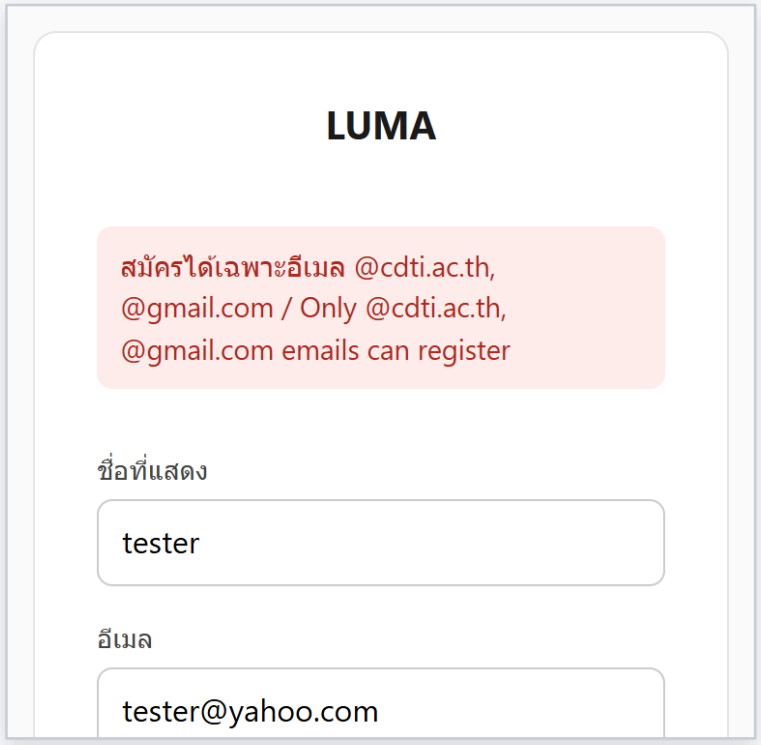
↓

บันทึกผู้ใช้ใหม่ รหัสผ่านเก็บเป็น hash

↓

พาไปหน้าเข้าสู่ระบบ พร้อมข้อความว่าสมัครสำเร็จ

หน้าสมัคร: ใส่ผิด 7 แบบ ระบบบอกสาเหตุทุกแบบ



ลองใส่	ผล	ที่หน้าเว็บขึ้น
ไม่กรอกอะไรเลย	✗	กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
อีเมลไม่มี @	✗	กรุณาระบุอีเมลที่ถูกต้อง
อีเมล @yahoo.com	✗	สมัครได้เฉพาะอีเมล @cdti.ac.th, @gmail.com
รหัสผ่าน 7 ตัว (ต้อง 8 ขึ้นไป)	✗	รหัสผ่านต้องยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
ยืนยันรหัสผ่านไม่ตรง	✗	รหัสผ่านทั้งสองช่องไม่ตรงกัน
ชื่อ 81 ตัวอักษร (เกิน 80)	✗	ชื่อแสดงผลยาวได้ไม่เกิน 80 ตัวอักษร
อีเมลที่สมัครไปแล้ว	✗	อีเมลหรือชื่อนี้ถูกใช้แล้ว
ถูกทุกช่อง	✓	สมัครสมาชิกสำเร็จเรียบร้อย!

ล็อกอินผ่านแล้วระบบจำผู้ใช้ไว้ และมีตัวกันการเดารหัสผ่าน



กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ

↓

Backend เทียบรหัสผ่านกับ hash ที่เก็บไว้

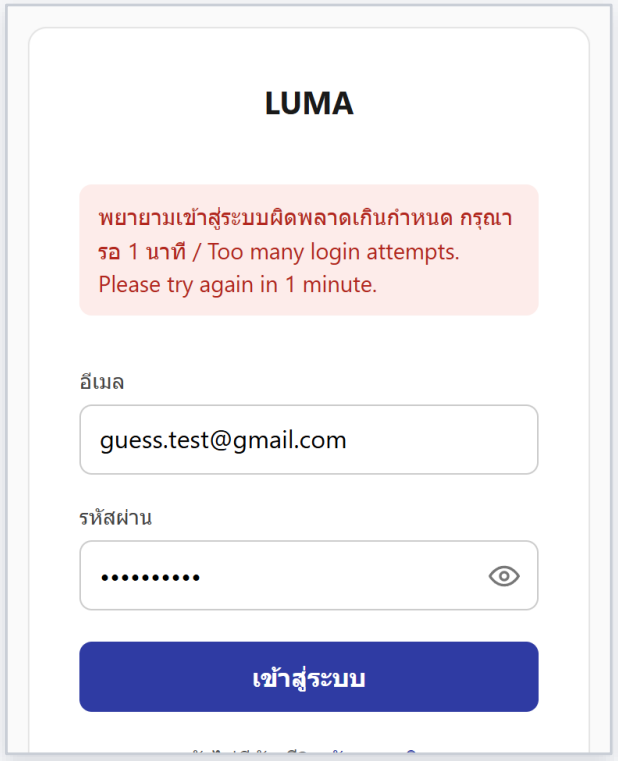
↓

จำผู้ใช้ไว้ด้วย session cookie

↓

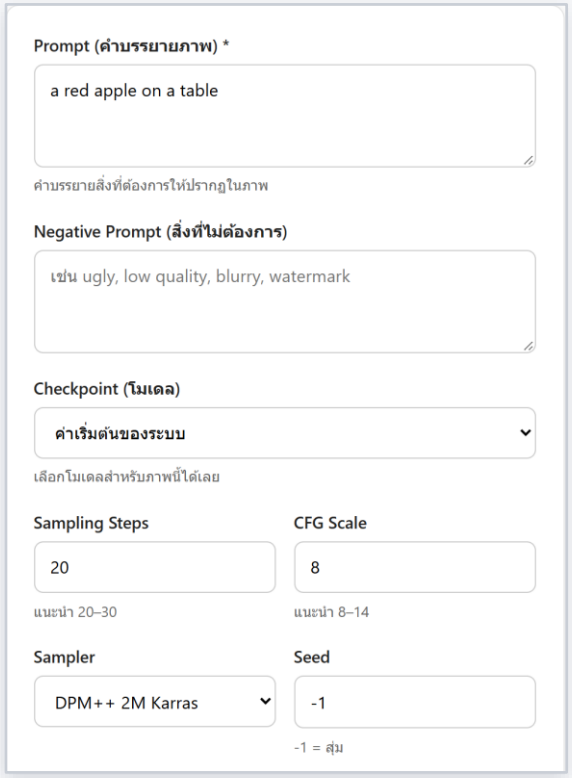
พาไปหน้าสร้างภาพ

รหัสผิดกับไม่มีบัญชี ขึ้นข้อความเดียวกัน เดาผิดติดกัน 5 ครั้ง ครั้งที่ 6 ถูกบล็อก



ลองใส่	ผล	ที่หน้าเว็บขึ้น
ไม่กรอกอะไรเลย	✗	กรุณากรอกอีเมลและรหัสผ่าน
อีเมลถูก รหัสผ่านผิด	✗	อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
อีเมลที่ไม่มีในระบบ	✗	อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
เดาผิดติดกัน ครั้งที่ 1 ถึง 5	✗	อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
เดาผิดติดกัน ครั้งที่ 6	✗	พยายามเข้าสู่ระบบผิดพลาดเกินกำหนด กรุณารอ 1 นาที
อีเมลและรหัสผ่านถูก	✓	เข้าได้ ไปหน้าสร้างภาพ

พิมพ์ prompt ปรับค่าได้ 6 อย่าง แล้วกดสร้าง หน้าเว็บบอกสถานะตลอดจนได้ภาพ



กดปุ่ม สร้างภาพ (Generate)

↓

ปุ่มกดซ้ำไม่ได้ระหว่างรอ

↓

ขึ้นสถานะ: อยู่ในคิว → AI กำลังสร้างภาพ

↓

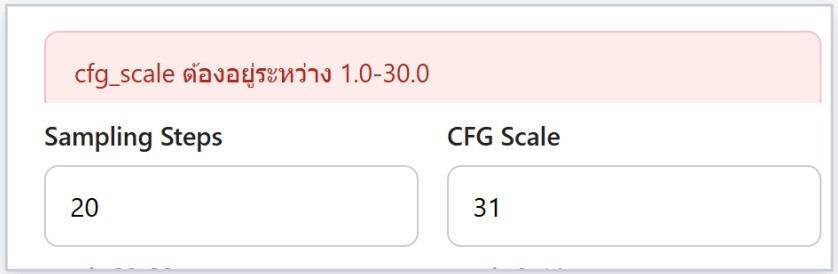
ภาพขึ้นทางขวา พร้อมรายละเอียดและปุ่มดาวน์โหลด

ทุกช่องของหน้าสร้างภาพมีขีดจำกัด ตั้งไว้ที่ backend และตรวจก่อนงานเข้าคิว

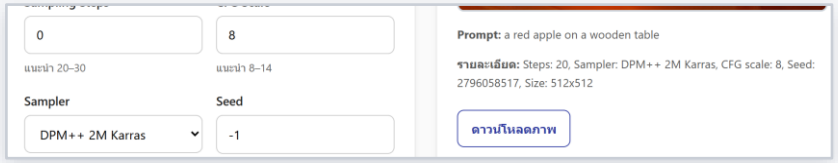
ช่อง	ขีดจำกัดที่ตั้งไว้	ค่าเริ่มต้น
Prompt	ไม่เกิน 1000 ตัวอักษร · วงเล็บซ้อนไม่เกิน 20 ชั้น	ต้องกรอก
Negative Prompt	เหมือน Prompt	เว้นว่างได้
Sampling Steps	1 ถึง 50 (จำนวนเต็ม)	20
CFG Scale	1.0 ถึง 30.0	8
Sampler	เลือกได้ 4 แบบจากรายการ	DPM++ 2M Karras
Seed	-1 (สุ่ม) หรือ 0 ถึง 4,294,967,295	-1
ขนาดภาพ	512, 768 หรือ 1024 px	512 × 512

ช่องตัวเลข: ค่าที่เกินช่วงถูกปฏิเสธ แต่มี 2 ค่าที่ระบบแก้ให้เองโดยไม่บอก

CFG Scale = 31



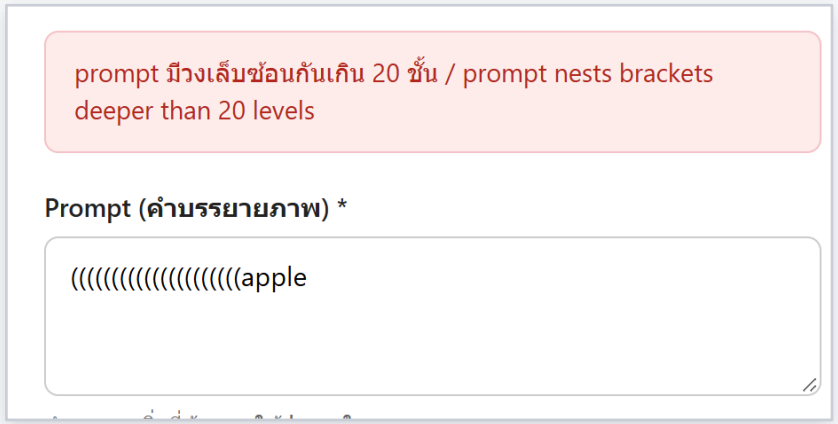
Steps = 0 แต่ภาพที่ได้ใช้ 20



ลองใส่	ผล	ที่หน้าเว็บขึ้น
Steps = 20	✓	ได้ภาพ
Steps = -1 หรือ 51	✗	steps ต้องอยู่ระหว่าง 1-50
Steps = 0	!	ได้ภาพ แต่ระบบใช้ 20 แทน
Steps = 2.5	!	ได้ภาพ แต่ระบบใช้ 2 แทน
CFG Scale = 0.5 หรือ 31	✗	cfg_scale ต้องอยู่ระหว่าง 1.0-30.0
Seed = -5	!	ช่องกลับเป็น -1 เองทันที

ช่อง prompt: ยาวเกินหรือวงเล็บผิดรูปถูกปฏิเสธ วงเล็บเปิดที่ไม่ปิด 1 ตัว ยังสร้างภาพได้

วงเล็บเปิดซ้อน 21 ชั้น



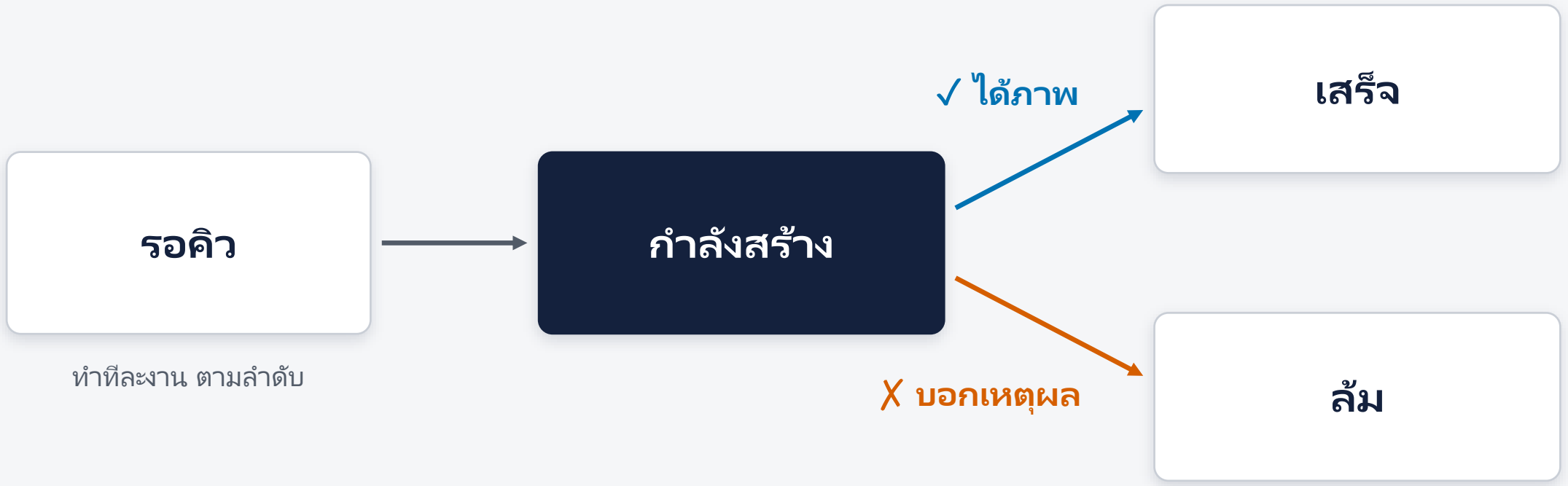
ลองใส่	ผล	ที่หน้าเว็บขึ้น
ไม่พิมพ์ prompt	✗	กรุณากรอก Prompt สำหรับสร้างภาพ
ยาว 1001 ตัวอักษร	✗	prompt ยาวได้ไม่เกิน 1000 ตัวอักษร
วงเล็บเปิดซ้อน 21 ชั้น	✗	prompt มีวงเล็บซ้อนกันเกิน 20 ชั้น
(apple:1.2.3)	✗	น้ำหนักใน (คำ:น้ำหนัก) ต้องเป็นตัวเลข
a red (apple ... ไม่ปิดวงเล็บ	✓	ได้ภาพตามปกติ

กดสร้างภาพแล้วเว็บตอบทันที งานจริงไปทำต่อในคิว หน้าเว็บไม่ค้าง

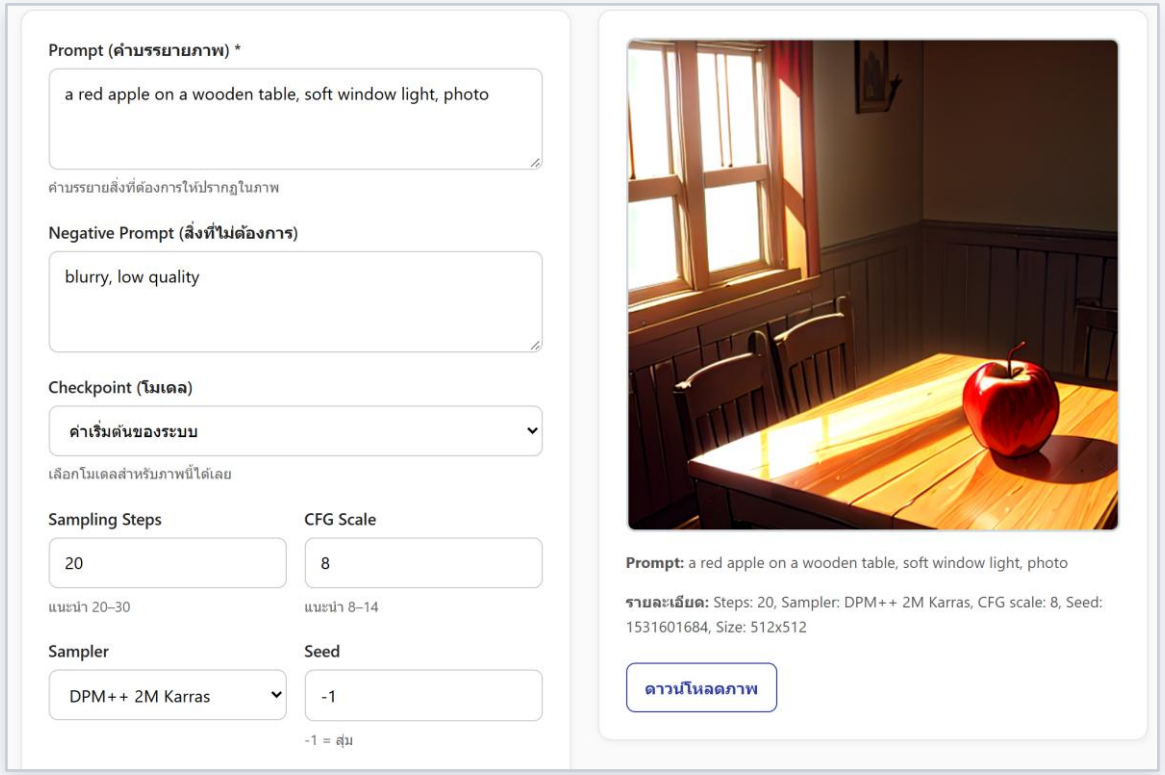


- หน้าเว็บได้คำตอบทันที ไม่ต้องรอจนภาพเสร็จ

งานทุกงานมีสถานะให้หน้าเว็บตามดู งานที่ล้มบอกเหตุผล ไม่ค้างเงียบ

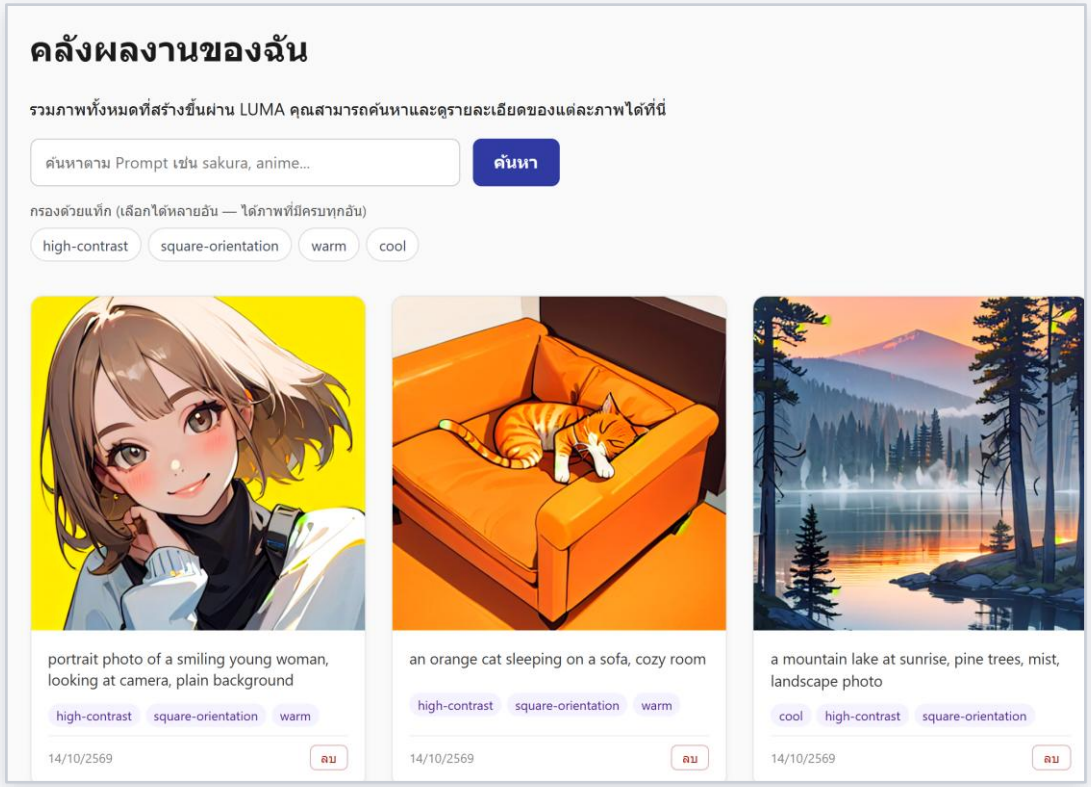


ภาพที่ได้ถูกเก็บและใส่ tag ให้เอง ก่อนไปอยู่ในคลังผลงาน





คลังผลงานค้นจากคำใน prompt ได้ และกรองด้วย tag หลายตัวพร้อมกัน



พิมพ์คำค้นแล้วกด ค้นหา หรือกด tag

↓

Backend กรองเฉพาะภาพของผู้ใช้คนนี้

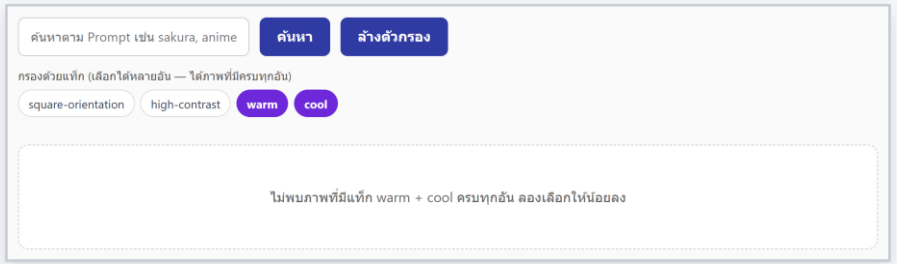
↓

แสดงภาพที่ตรง ใหม่สุดขึ้นก่อน

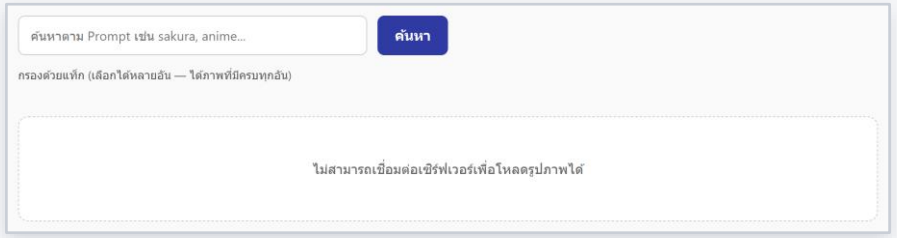
- **กด ลบ → ถามยืนยัน → ลบถาวร**

ค้นไม่เจอ ระบบบอกว่าไม่เจอและบอกวิธีแก้ แต่ถ้ายังไม่ล็อกอิน ข้อความไม่ตรงสาเหตุ

กด tag warm แล้ว cool

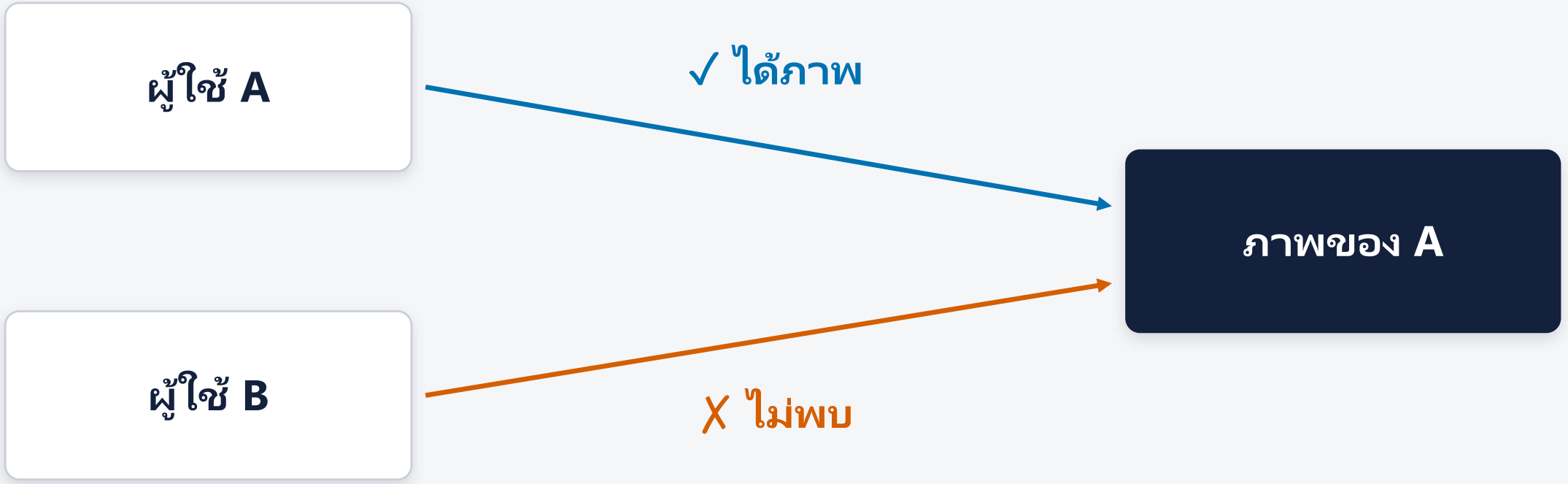


เปิดหน้านี้โดยยังไม่ล็อกอิน

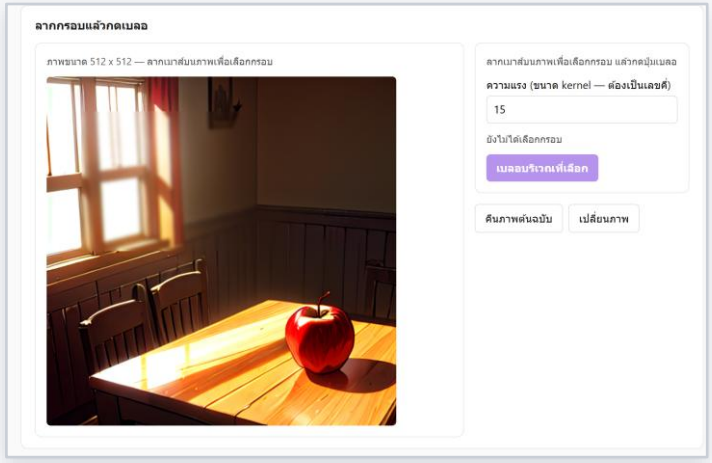


ลองใส่	ผล	ที่หน้าเว็บขึ้น
ค้นคำว่า cat	✓	แสดง 1 ภาพ (ภาพแมว)
ค้นคำว่า zzzz	✓	ไม่พบรูปภาพที่ตรงกับคำค้นหา "zzzz"
กด tag cool	✓	แสดง 1 ภาพ (ภาพทะเลสาบ)
กด tag warm + cool	✓	ไม่พบภาพที่มีแท็ก warm + cool ครบทุกอัน ลองเลือกให้น้อยลง
ยังไม่ล็อกอิน	!	ไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์เพื่อโหลดรูปภาพได้

ภาพของใคร คนนั้นเห็นได้คนเดียว
คนอื่นขอดูหรือสั่งลบ ระบบตอบว่าไม่พบ

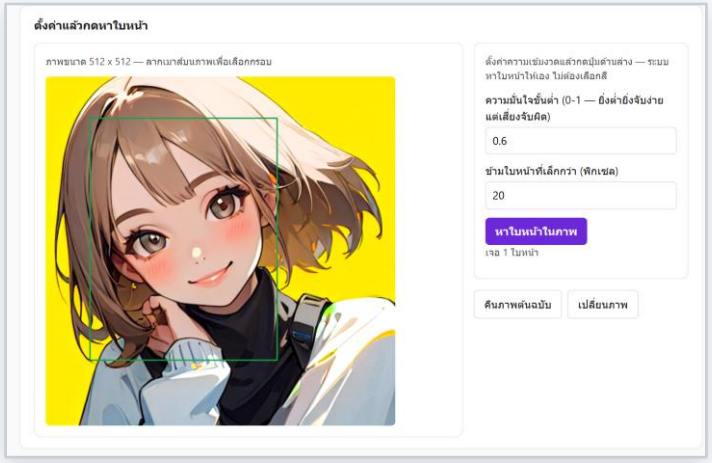


หน้าแต่งภาพมี 3 ปุ่ม
นี่คือหน้าจอจริงหลังกดแต่ละปุ่ม



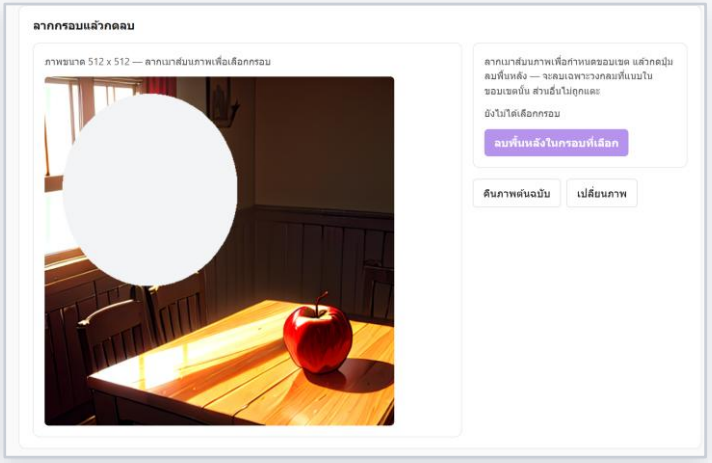
เบลอเฉพาะจุด

ขั้น 2 · ฟิลเตอร์ Gaussian



จับหน้า

ขั้น 3 · ตัวจับใบหน้า YuNet



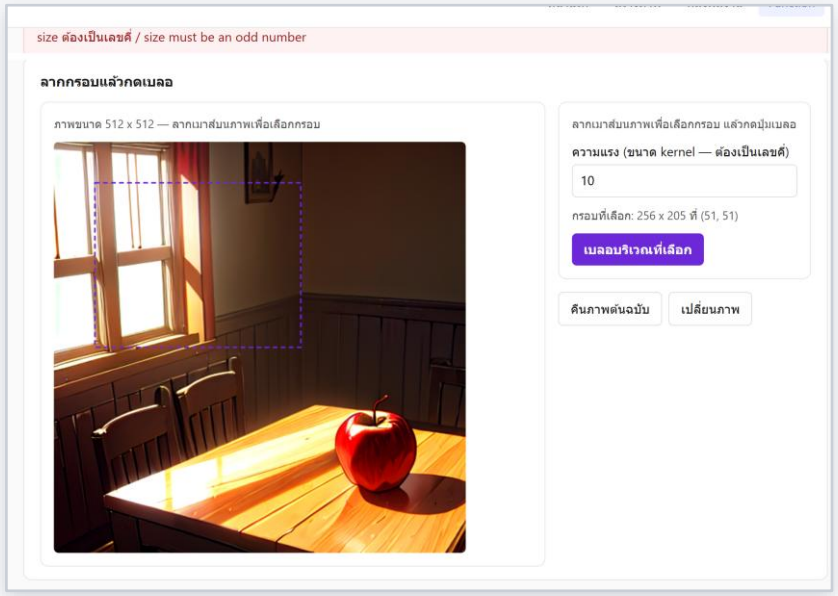
ลบพื้นหลัง

ขั้น 3 · ทำบริเวณที่เลือกให้โปร่งใส

เลือกฟังก์ชัน → **เลือกภาพจากเครื่อง** → **ลากกรอบบนภาพ** → **กดปุ่ม ⟶ ภาพเปลี่ยนทันที**

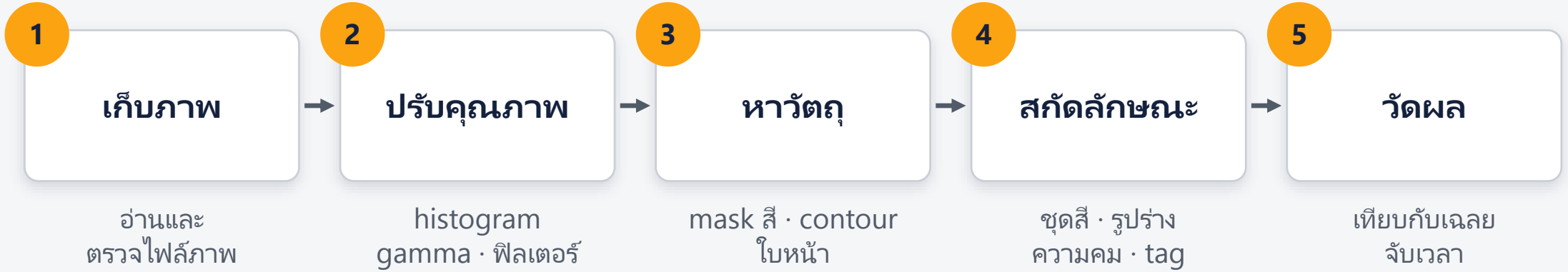
ไฟล์ผิดหรือค่าผิด ระบบบอกทุกกรณี ยังไม่ลากกรอบ ปุ่มกดไม่ได้

ขนาดเบลอ = 10 (เลขคู่)



ลองใส่	ผล	ที่หน้าเว็บขึ้น
ไฟล์ที่ไม่ใช่ภาพ	✗	เปิดภาพไม่สำเร็จ ลองไฟล์อื่น
ยังไม่ลากกรอบ	✗	ปุ่มกดไม่ได้ · ยังไม่ได้เลือกกรอบ
ขนาดเบลอ = 15	✓	เบลอสำเร็จ
ขนาดเบลอ = 10 (เลขคู่)	✗	size ต้องเป็นเลขคี่
ขนาดเบลอ = 101	✗	size ต้องอยู่ระหว่าง 3-99
จับหน้า: ภาพไม่มีใบหน้า	✓	ไม่พบใบหน้าในภาพ ลองลดค่าความมั่นใจขั้นต่ำ
ความมั่นใจขั้นต่ำ = 2	✗	confidence_min ต้องอยู่ระหว่าง 0-1

Image Processing ครบ 5 ขั้นตามเกณฑ์วิชา แต่ละขั้นเป็นโฟลเดอร์ของตัวเอง

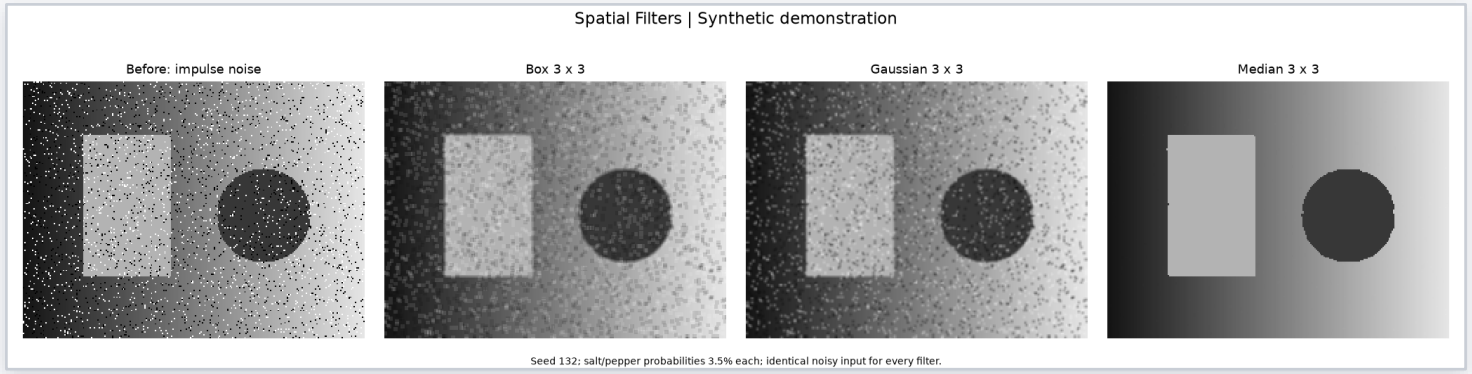


- **ขั้นที่ 5 วัดผลกับภาพจริง แล้วเก็บรายงานไว้ในโปรเจกต์**

ผลจริงของขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 บนภาพทดสอบที่ทีมสร้างขึ้น

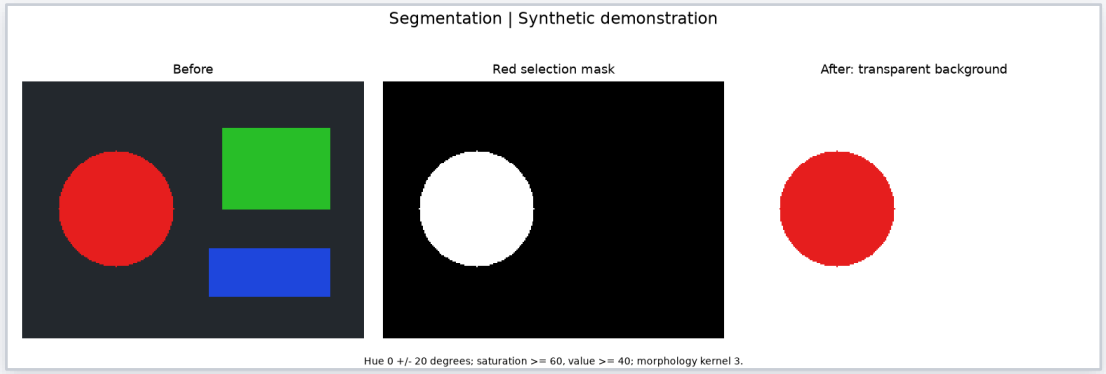
ขั้น 2 · ปรับคุณภาพ

ลบ noise ด้วย
ฟิลเตอร์ 3 แบบ

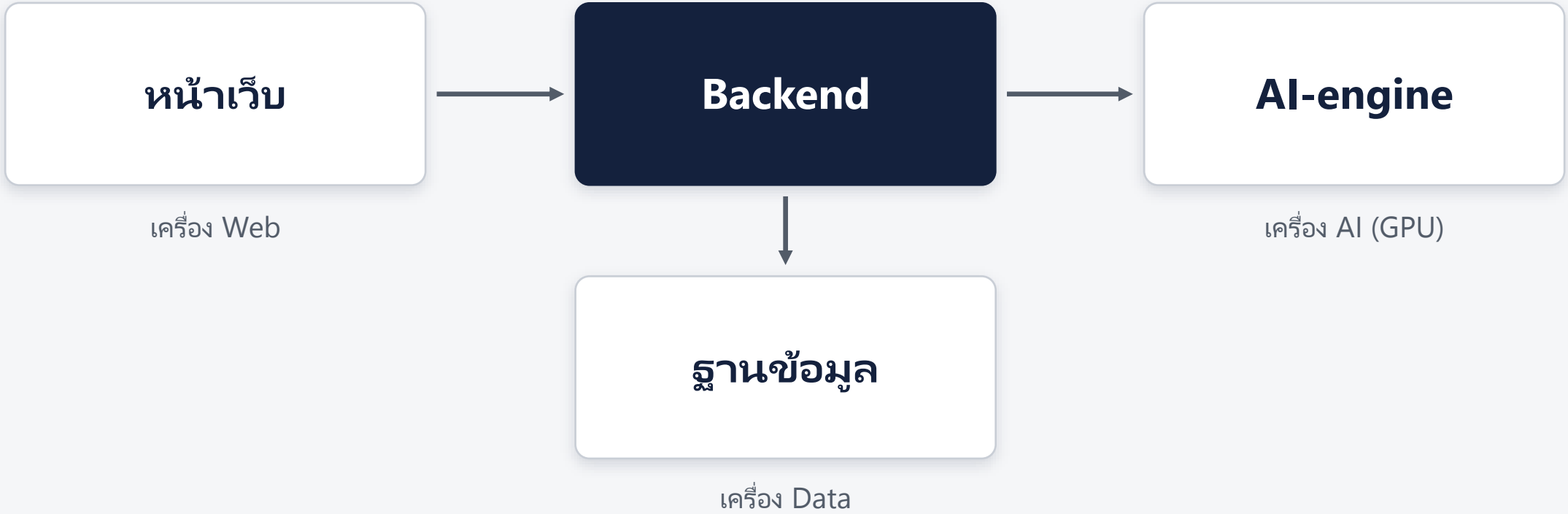


ขั้น 3 · หาวัตถุ

เลือกวัตถุสีแดง
แล้วตัดพื้นหลัง



ระบบแบ่งเป็น 4 ส่วนที่คุยกันผ่าน HTTP ออกแบบให้แยกไปรันคนละเครื่องได้



คนที่ 1 ทำหน้าเว็บและ Backend เป็นตัวกลางที่งานของทุกคนต่อเข้ามา

งานที่ทำ

1. **หน้าเว็บ 6 หน้า**
2. **API + ล็อกอิน**
3. **คิวงานสร้างภาพ**
4. **Nginx ทางเข้าเดียว**

โฟลเดอร์ที่ดูแล: frontend · backend · deploy

เกี่ยวข้องกับ

คนที่ 2 · ฐานข้อมูล
Backend อ่านและเขียนตารางของคนที่ 2

คนที่ 3 · AI-engine
Backend ส่งงานไปทาง HTTP แล้วรับภาพกลับ

คนที่ 2 ทำฐานข้อมูล ที่เก็บผู้ใช้ งาน ภาพ และ tag ของทั้งระบบ

งานที่ทำ

1. ออกแบบ 5 ตาราง
2. migration 5 ไฟล์
3. ข้อมูลตัวอย่าง (seed)
4. สำรองและกู้คืน

โฟลเดอร์ที่ดูแล: database (และโครงตารางใน backend/app/models)

เกี่ยวข้องกับ

คนที่ 1 · Backend
ใช้ตารางเก็บผู้ใช้ งานในคิว และภาพ

คนที่ 3 · AI-engine
tag ที่ AI ใส่ให้ภาพ ถูกเก็บในตาราง tags

คนที่ 3 ทำส่วน AI และ Image Processing รับงานจาก Backend แล้วส่งผลกลับ

งานที่ทำ

1. ตัวเรียก Forge
2. ประมวลผลภาพ 5 ขั้น
3. ใส่ tag อัตโนมัติ
4. วัดผลและรายงาน

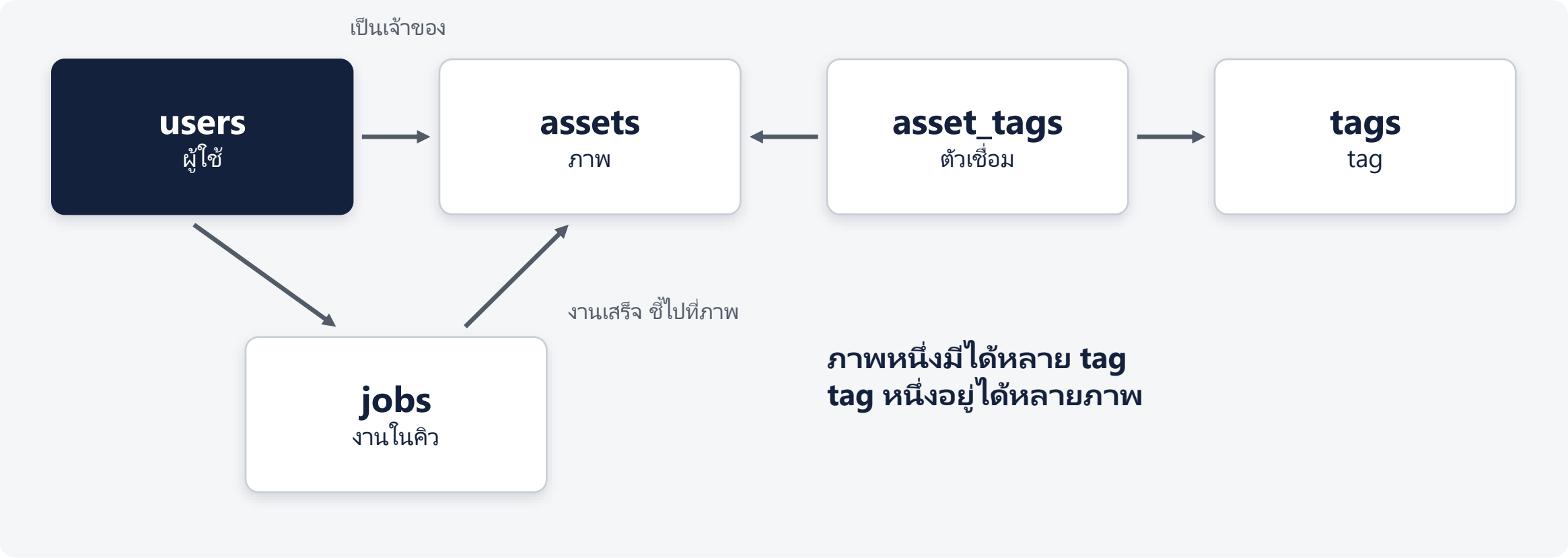
โฟลเดอร์ที่ดูแล: ai-engine

เกี่ยวข้องกับ

คนที่ 1 · Backend
ส่ง prompt หรือภาพมา รับผลกลับทาง HTTP

คนที่ 2 · ฐานข้อมูล
ภาพและ tag ที่ได้ ถูกบันทึกลงตาราง

ฐานข้อมูลมี 5 ตาราง ผูกผู้ใช้ งาน ภาพ และ tag เข้าด้วยกัน



ตารางจริงหลังสมัคร 1 คน และสร้างภาพ 4 ภาพ รหัสผ่านเป็น hash และงานทุกงานจบที่ done

ตาราง users · 1 แถว

id	username	email	password_hash	avatar_url	last_login_at	created_at
1	demo	demo.luma@gmail.com	scrypt:32768:8:1$MHqNN…	NULL	NULL	2026-10-14 01:26:43

ตาราง jobs · 4 แถว

id	user_id	prompt	status	asset_id	seed_used	error
1	1	a red apple on a wooden table, soft window l…	done	1	1531601684	NULL
2	1	a mountain lake at sunrise, pine trees, mist…	done	2	2381390153	NULL
3	1	an orange cat sleeping on a sofa, cozy room	done	3	3053444039	NULL
4	1	portrait photo of a smiling young woman, loo…	done	4	3233876034	NULL

ภาพ 4 ภาพอยู่ในตาราง assets และผูกกับ tag ผ่านตารางตัวเชื่อม

ตาราง assets · 4 แถว

id	prompt	file_path	created_at	user_id
1	a red apple on a wooden table, soft window l…	uploads/generated/2026/10/85ea976604dc…	2026-10-14 01:26:52	1
2	a mountain lake at sunrise, pine trees, mist…	uploads/generated/2026/10/ade185b72e3f…	2026-10-14 01:26:56	1
3	an orange cat sleeping on a sofa, cozy room	uploads/generated/2026/10/351a9ad8933d…	2026-10-14 01:27:01	1
4	portrait photo of a smiling young woman, loo…	uploads/generated/2026/10/fa44c770e41b…	2026-10-14 01:27:06	1

ตาราง tags · 4 แถว

id	name
1	warm
2	high-contrast
3	square-orientation
4	cool

ตาราง asset_tags · 12 แถว (แสดง 3 แถวแรก)

asset_id	tag_id
1	1
1	2
1	3

ภาพ 1 มี tag 1, 2 และ 3

warm · high-contrast · square-orientation

ทุกครั้งที่แก้โค้ด มี test อัตโนมัติตรวจให้ และต้องมีเพื่อนรีวิวก่อนรวมงาน



ไม่ต้องเปิดเครื่อง GPU ก็รัน test ได้ เพราะทีมทำ Forge ปลอมไว้ใช้ทดสอบ

ปัญหาที่เจอ

เจอปัญหาใหญ่ 3 เรื่อง และแก้ได้ทั้งหมด

ปัญหา	วิธีแก้
รุ่นแรก: รู้ URL ก็ดูภาพคนอื่นได้	รีเซ็ตโค้ด ตรวจเจ้าของทุกครั้ง
กดสร้างภาพแล้วหน้าเว็บค้าง	ทำคิวงาน ตอบทันที
อัปเดตฐานข้อมูลแล้วภาพหาย	แก้ขั้นตอน และมี test คุม

ฟีเจอร์ที่ใช้ได้แล้ว 6 อย่าง ครบตั้งแต่สมัครจนถึงเก็บผลงาน

1. สมัคร / เข้าสู่ระบบ
2. สร้างภาพจาก prompt
3. คิวงาน + บอกสถานะ
4. ใส่ tag ให้ภาพอัตโนมัติ
5. คลังผลงาน ค้นหา กรอง
6. แต่งภาพ 3 แบบ

ขั้นต่อไปมี 4 เรื่อง ที่ทีมรู้แล้วและยังต้องทำ

1. ทดสอบบนเครื่องจริง 3 เครื่อง
2. แก้: Steps = 0 หรือ 2.5 ระบบเปลี่ยนค่าให้เองโดยไม่บอก
3. แก้: ข้อความหน้าคลังผลงานตอนยังไม่ล็อกอิน
4. วัดความแม่นของ tag อัตโนมัติ

สรุป

LUMA ใช้ได้ครบตั้งแต่สมัครจนเก็บผลงาน ตอบเร็ว ปลอดภัย และตรวจสอบได้

1

ตอบเร็ว

กดสร้างภาพแล้ว
หน้าเว็บไม่ค้าง

2

ปลอดภัย

ภาพเป็นของเจ้าของ
ค่าที่ป้อนถูกตรวจ

3

ตรวจสอบได้

มี test อัตโนมัติ
และวัดผลกับภาพจริง